

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Кафедра инженерной психологии и эргономики

Специальность «Программная инженерия»

Учебная дисциплина «Компьютерные системы и сети»

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3
«P2P-чат»

Подготовил:

Козинцев М.Л.

Проверил:

Болтак С. В.

Минск 2026

Задание: разработать консольную программу для обмена текстовыми сообщениями, работающую в локальной сети в одноранговом режиме.

Каждый участник обмена сообщениями (узел) идентифицируется IP-адресом и произвольным именем, которое задается пользователем (через параметр командной строки, конфигурационный файл или любым другим способом). Уникальность имен не требуется.

В любой момент к чату может присоединиться новый клиент.

Обмен сообщениями ведется с помощью TCP в логически общем пространстве: каждый узел поддерживает по одному TCP соединению с каждым другим узлом и отправляет свои сообщения всем узлам в сети. Отключение узла должно корректно обрабатываться другими узлами.

Пользовательский интерфейс программы должен позволять вводить с клавиатуры и отправлять сообщения, а также просматривать историю событий с момента последнего запуска программы.

Исходные данные (вводятся вручную):

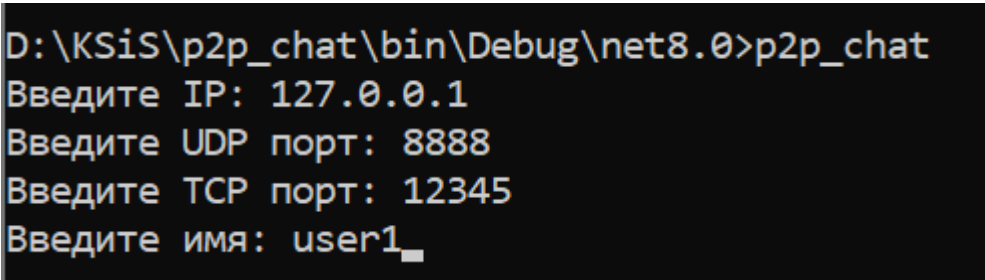
Для всех трёх узлов: UDP порт – 8888, TCP порт – 12345

Узел 1: IP – 127.0.0.1; имя – user1

Узел 2: IP – 127.0.0.2; имя – user2

Узел 3: IP – 127.0.0.3; имя – user3

На рисунке 1 представлен процесс создания узла



```
D:\KSis\p2p_chat\bin\Debug\net8.0>p2p_chat
Введите IP: 127.0.0.1
Введите UDP порт: 8888
Введите TCP порт: 12345
Введите имя: user1_
```

Рисунок 1 – Создание узла

По порядку создаётся 3 узла, на рисунках 2-4 изображены выводы соответствующих сообщений о подключении новых узлов и вывод истории чата.

```
Запуск узла [user1] на 127.0.0.1 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
Чат готов к работе. Для вывода истории введите /log
-----
Обнаружен узел user2 (127.0.0.2). Подключаемся...
Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
Обнаружен узел user3 (127.0.0.3). Подключаемся...
Узел user3 (127.0.0.3) присоединился к чату.
```

Рисунок 2

```
Запуск узла [user2] на 127.0.0.2 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
Чат готов к работе. Для вывода истории введите /log
-----
Узел user1 (127.0.0.1) присоединился к чату.

--- ИСТОРИЯ ЗАГРУЖЕНА ---
[17:58:11] Запуск узла [user1] на 127.0.0.1 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
[17:58:29] Обнаружен узел user2 (127.0.0.2). Подключаемся...
[17:58:29] Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
-----

Обнаружен узел user3 (127.0.0.3). Подключаемся...
Узел user3 (127.0.0.3) присоединился к чату.
```

Рисунок 3

```
Запуск узла [user3] на 127.0.0.3 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
Чат готов к работе. Для вывода истории введите /log
-----
Узел user1 (127.0.0.1) присоединился к чату.

--- ИСТОРИЯ ЗАГРУЖЕНА ---
[17:58:11] Запуск узла [user1] на 127.0.0.1 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
[17:58:29] Обнаружен узел user2 (127.0.0.2). Подключаемся...
[17:58:29] Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
[17:58:40] Обнаружен узел user3 (127.0.0.3). Подключаемся...
[17:58:40] Узел user3 (127.0.0.3) присоединился к чату.
-----

Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
```

Рисунок 4

На рисунке 5 представлен перехваченный трафик UDP и TCP пакетов на портах 8888 и 12345, полученный при подключении узлов (рисунки 2-4).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
115	5.686715	127.0.0.1	255.255.255.255	UDP	37	61877 → 8888 Len=5
168	23.721952	127.0.0.2	255.255.255.255	UDP	37	61878 → 8888 Len=5
169	23.725507	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56	9770 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
170	23.725586	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 9770 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
171	23.725627	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	9770 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
172	23.731881	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	54	9770 → 12345 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=10
173	23.731951	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 9770 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=0
174	23.732313	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	54	12345 → 9770 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=10
175	23.732340	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	9770 → 12345 [ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=0
176	23.732382	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	52	12345 → 9770 [PSH, ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=8
177	23.732397	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44	9770 → 12345 [ACK] Seq=11 Ack=19 Win=65280 Len=0
178	23.762186	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	539	9770 → 12345 [PSH, ACK] Seq=11 Ack=19 Win=65280 Len=495
179	23.762267	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 9770 [ACK] Seq=19 Ack=506 Win=65024 Len=0
212	34.628043	127.0.0.3	255.255.255.255	UDP	37	58155 → 8888 Len=5
213	34.629104	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	56	6743 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
214	34.629235	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	56	12345 → 6743 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
215	34.629298	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	44	6743 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
216	34.631407	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	54	6743 → 12345 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=10
217	34.631462	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 6743 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=0
218	34.631987	127.0.0.2	127.0.0.3	TCP	56	6744 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
219	34.632129	127.0.0.3	127.0.0.2	TCP	56	12345 → 6744 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
220	34.632220	127.0.0.2	127.0.0.3	TCP	44	6744 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
221	34.633122	127.0.0.2	127.0.0.3	TCP	54	6744 → 12345 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=10
222	34.633160	127.0.0.3	127.0.0.2	TCP	44	12345 → 6744 [ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=0
223	34.637451	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	54	12345 → 6743 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=10
224	34.637495	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	44	6743 → 12345 [ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=0
225	34.637548	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	52	12345 → 6743 [PSH, ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=8
226	34.637562	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	44	6743 → 12345 [ACK] Seq=11 Ack=19 Win=65280 Len=0
227	34.638333	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	895	6743 → 12345 [PSH, ACK] Seq=11 Ack=19 Win=65280 Len=851
228	34.638383	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	44	12345 → 6743 [ACK] Seq=19 Ack=862 Win=64512 Len=0
229	34.655863	127.0.0.3	127.0.0.2	TCP	54	12345 → 6744 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=11 Win=65280 Len=10
230	34.655905	127.0.0.2	127.0.0.3	TCP	44	6744 → 12345 [ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=0

Рисунок 5

На рисунках 6-8 представлена отправка сообщений через чат и вывод сообщения об отключении конкретного узла (порядок отключения: user1, user3, user2)

```

Запуск узла [user1] на 127.0.0.1 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
Чат готов к работе. Для вывода истории введите /log
-----
Обнаружен узел user2 (127.0.0.2). Подключаемся...
Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
Обнаружен узел user3 (127.0.0.3). Подключаемся...
Узел user3 (127.0.0.3) присоединился к чату.
127.0.0.1 <user1>: "Добрый вечер"
127.0.0.2 <user2>: "Здравствуйте"
^C
D:\KSiS\p2p_chat\bin\Debug\net8.0>

```

Рисунок 6 – Отправка сообщения, получение сообщения и отключение узла user1

```

Запуск узла [user3] на 127.0.0.3 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
Чат готов к работе. Для вывода истории введите /log
-----
Узел user1 (127.0.0.1) присоединился к чату.

--- ИСТОРИЯ ЗАГРУЖЕНА ---
[17:58:11] Запуск узла [user1] на 127.0.0.1 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
[17:58:29] Обнаружен узел user2 (127.0.0.2). Подключаемся...
[17:58:29] Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
[17:58:40] Обнаружен узел user3 (127.0.0.3). Подключаемся...
[17:58:40] Узел user3 (127.0.0.3) присоединился к чату.
-----

Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
127.0.0.1 <user1>: "Добрый вечер"
127.0.0.2 <user2>: "Здравствуйте"
Узел user1 (127.0.0.1) отключился.
^C
D:\KSis\p2p_chat\bin\Debug\net8.0>_

```

Рисунок 7 – Получение сообщений и отключение узла user3

```

Запуск узла [user2] на 127.0.0.2 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
Чат готов к работе. Для вывода истории введите /log
-----
Узел user1 (127.0.0.1) присоединился к чату.

--- ИСТОРИЯ ЗАГРУЖЕНА ---
[17:58:11] Запуск узла [user1] на 127.0.0.1 (UDP: 8888, TCP: 12345)...
[17:58:29] Обнаружен узел user2 (127.0.0.2). Подключаемся...
[17:58:29] Узел user2 (127.0.0.2) присоединился к чату.
-----

Обнаружен узел user3 (127.0.0.3). Подключаемся...
Узел user3 (127.0.0.3) присоединился к чату.
127.0.0.1 <user1>: "Добрый вечер"
127.0.0.2 <user2>: "Здравствуйте"
Узел user1 (127.0.0.1) отключился.
Узел user3 (127.0.0.3) отключился.
^C
D:\KSis\p2p_chat\bin\Debug\net8.0>

```

Рисунок 8 – Получение и отправка сообщений последним активным узлом user2

На рисунке 9 представлены перехваченные пакеты полученные после действий на рисунках 6-8.

2499	353.870799	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	72 6743 → 12345 [PSH, ACK] Seq=862 Ack=19 Win=65280 Len=28
2500	353.870872	127.0.0.3	127.0.0.1	TCP	44 12345 → 6743 [ACK] Seq=19 Ack=890 Win=64512 Len=0
2501	353.870958	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	72 9770 → 12345 [PSH, ACK] Seq=506 Ack=19 Win=65280 Len=28
2502	353.870993	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	44 12345 → 9770 [ACK] Seq=19 Ack=534 Win=64768 Len=0
2565	362.941454	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	73 12345 → 9770 [PSH, ACK] Seq=19 Ack=534 Win=64768 Len=29
2566	362.941525	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 9770 → 12345 [ACK] Seq=534 Ack=48 Win=65280 Len=0
2567	362.941604	127.0.0.2	127.0.0.3	TCP	73 6744 → 12345 [PSH, ACK] Seq=11 Ack=11 Win=65280 Len=29
2568	362.941642	127.0.0.3	127.0.0.2	TCP	44 12345 → 6744 [ACK] Seq=11 Ack=40 Win=65280 Len=0
2713	387.835842	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 9770 → 12345 [RST, ACK] Seq=534 Ack=48 Win=0 Len=0
2714	387.836335	127.0.0.1	127.0.0.3	TCP	44 6743 → 12345 [RST, ACK] Seq=890 Ack=19 Win=0 Len=0
2763	391.940829	127.0.0.3	127.0.0.2	TCP	44 12345 → 6744 [RST, ACK] Seq=11 Ack=40 Win=0 Len=0

Рисунок 9 – Пакеты отправленных сообщений и оповещения об отключении узлов

На рисунке 10 представлено содержимое UDP пакета, отправленного вторым узлом при его создании (для остальных узлов он идентичен, меняется лишь поле Data в котором передаётся имя узла).

▼ User Datagram Protocol, Src Port: 61878, Dst Port: 8888
Source Port: 61878
Destination Port: 8888
Length: 13
Checksum: 0x5f7d [unverified]
[Checksum Status: Unverified]
[Stream index: 1]
[Stream Packet Number: 1]
▶ [Timestamps]
UDP payload (5 bytes)
▼ Data (5 bytes)
Data: 7573657232
[Length: 5]

Рисунок 10 – Содержимое UDP пакета

На рисунке 11 представлен процесс трёхэтапного рукопожатия для TCP.

115	5.686715	127.0.0.1	255.255.255.255	UDP	37 61877 → 8888 Len=5
168	23.721952	127.0.0.2	255.255.255.255	UDP	37 61878 → 8888 Len=5
169	23.725507	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	56 9770 → 12345 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
170	23.725586	127.0.0.2	127.0.0.1	TCP	56 12345 → 9770 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65535 Len=0 MSS=65495 WS=256 SACK_PERM
171	23.725627	127.0.0.1	127.0.0.2	TCP	44 9770 → 12345 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0

Рисунок 11 – Установка соединения между узлами user1 и user2

На рисунке 12 представлено содержимое одного из TCP пакетов в котором передается сообщение (на скриншоте показан пакет передачи сообщения узлу 127.0.0.3 от узла 127.0.0.2, такой же пакет был отправлен узлу 127.0.0.1).

```
► Internet Protocol Version 4, Src: 127.0.0.2, Dst: 127.0.0.3
► Transmission Control Protocol, Src Port: 6744, Dst Port: 12345, Seq: 11, Ack: 11, Len: 29
▼ Data (29 bytes)
  Data: 0218000000d097d0b4d180d0b0d0b2d181d182d0b2d183d0b9d182d0b5
  [Length: 29]
```

Рисунок 12 – Содержимое TCP [PSH, ACK] пакета

На рисунке 13 представлена обработка исключения, когда при попытке создания узла вводится IP-адрес существующего узла.

```
D:\KSis\p2p_chat\bin\Debug\net8.0>p2p_chat
Введите IP: 127.0.0.1
Введите UDP порт: 8888
Введите TCP порт: 12345
Введите имя: user3

[ОШИБКА] Этот IP (127.0.0.1) и порт (12345) уже заняты другой копией чата!
Пожалуйста, введите другие данные.
-----
Введите IP:
```

Рисунок 13 – Попытка создания узла с занятым IP-адресом

Вывод: в ходе выполнения работы был реализован P2P-чат, функционирующий в локальной сети без выделенного сервера. Архитектура приложения построена на принципе равноправия узлов, где каждый экземпляр программы одновременно выполняет роли клиента и сервера: через протокол UDP организовано автоматическое обнаружение активных участников в сетевом сегменте, а по протоколу TCP устанавливаются надёжные каналы для передачи текстовых данных. Реализованный механизм принудительной привязки сокетов к выбранному IP-адресу обеспечил корректную идентификацию узлов даже при работе на одном физическом интерфейсе (loopback). Реализована предварительная валидация вводимых параметров, исключающая конфликты портов и ошибки привязки адресов при запуске.